KSKSKSKS
KSKSKSK
KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS

KS B 7958

KS

스마트온실 — 노드와 온실통합제어기 사이의 전송제어프로토콜(TCP) 기반 모드버스 인터페이스

KS B 7958:2024

산 업 표 준 심 의 회

2024년 12월 20일 제정

심 의 : 산업기계 기술심의회

	성 명	근 무 처	직 위
(위원장)	김경욱	서울대학교	교 수
(위 원)	강영선	충남대학교	교 수
	김선희	국민대학교	교 수
	김윤제	성균관대학교	교 수
	김인유	한국크레인협회	상근부회장
	김학영	국제표준전략연구원	본 부 장
	오석형	군산대학교	교 수
	이상준	한국필터시험원	부 원 장
	이재학	한국공학대학교	교 수
	조남철	신안산대학교	교 수
	최일섭	(사)한국승강기학회	국 장
(간 사)	정서린	농촌진흥청	주 무 관

원안작성협력 : 농업용전자통신 전문위원회

	성 명	근 무 처	직 위
(대표전문위원)	김용주	충남대학교	교 수
(위 원)	구자헌	한국농업기술진흥원	팀 장
	김락우	공주대학교	교 수
	김재옥	㈜대동	팀 장
	박주영	한국전자통신연구원	책임연구원
	양승환	한국생산기술연구원	수석연구원
	유지훈	LS엠트론	책임연구원
	이성호	㈜호연에프엔씨	대 표
	이시민	한국농기계공업협동조합	이 사
	이중용	서울대학교	교 수
	정규희	한국표준협회	센 터 장
	최태용	한국기계연구원	책임연구원
	정 수	서울대학교	교 수
(간 사)	천근녕	한국농업기술진흥원	연 구 원

표준열람 : e나라표준인증(http://www.standard.go.kr)

제 정 자 : 산업표준심의회 위원장 담당부처 : 농촌진흥청
제 정 : 2024년 12월 20일
심 의 : 산업표준심의회 산업기계 기술심의회
원안작성협력 : 농업용전자통신 전문위원회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

머 리 말 ii
1 적용범위 1
2 인용표준 1
3 용어와 정의 및 약어 1
3.1 용어와 정의 1
3.2 약어 3
4 모드버스 TCP 프로토콜 상세와 적용 방법 4
4.1 메시지 흐름 4
4.2 패킷 구조 5
4.3 노드/장치 정보 조회 및 제어에 적용 방법 6
4.4 레지스터 값 표현 방법 8
4.5 유관 표준과의 연동 방법 8
5 노드의 레지스터 맵 확인 방법과 주소 범위 9
5.1 일반사항 9
5.2 노드가 자동 등록을 지원하는 경우 9
5.3 노드가 디폴트 레지스터 맵을 사용하는 경우 9
5.4 노드의 레지스터 주소 범위 10
6 스마트온실 노드/장치 정보 조회 및 제어 10
6.1 일반사항 10
6.2 센서 노드와 구동기 노드 정보 조회 및 제어 10
6.3 양액기 노드 정보 조회 및 제어 10
6.4 게이트웨이 노드 정보 조회 및 제어 10
부속서 A (참고) 게이트웨이 노드 디폴트 레지스터 맵 15
A.1 노드 정보 15
A.2 연결 노드 정보 15
A.3 연결 노드 상태 정보 15
A.4 연결 노드 제어 정보 16
부속서 B (참고) 코드 일람표 17
B.1 제품 타입 코드 17
B.2 상태 코드 17
B.3 제어권 코드 17
B.4 명령 코드 18
참고문헌 19
KS B 7958:2024 해 설 20

머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회의 심의를 거쳐 제정한 한국산업표준이다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부는 저작권법에 따른 보호대상이 되는 저작물이 될 수 있다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부가 ISO · IEC 등에서 제정한 표준을 참고하여 제정 또는 개정된 경우, 해당 표준의 저작권을 보유하고 있는 ISO · IEC 등의 저작권 보호 규정 등에 따라 보호되어야 한다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

한국산업표준

KS B 7958:2024

스마트온실 — 노드와 온실통합제어기 사이의 전송제어프로토콜(TCP) 기반 모드버스 인터페이스

Smart greenhouse — Modbus interface based on transmission control protocol(TCP) between nodes and greenhouse integrated controller

1 적용범위

이 표준은 국가표준인 KS X 3267, KS X 3288 등과의 상호 호환성을 확보하기 위하여 온실 통합 제어기와 구동기 노드, 센서 노드, 복합(센서-구동기) 노드에 적용한다.

이 표준은 온실통합제어기와 노드의 통신을 구성하기 위하여 필요한 기능과 각 기능을 위해 상호 교환되는 메시지 인터페이스를 기술한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS B 7956-1, 축산 사양관리기기 — 데이터 수집 기준 — 제1부: 공통사항

KS X 3267, 스마트온실 센서/구동기 노드 및 온실 통합 제어기 간 RS485 기반 모드버스 인터페이스

KS X 3286, RS485/모드버스 기반 스마트온실 노드/장치 등록 절차 및 기술 규격

KS X 3288, 스마트온실의 온실 통합 제어기와 양액기 노드 간 RS485 기반 모드버스 인터페이스

3 용어와 정의 및 약어

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1 용어와 정의

3.1.1
구동기(actuator)
농업 환경 또는 상태를 변경하기 위해 전기, 유공압, 기계적 신호 등에 따라 구동하는 장치

[출처: KS X 3286, **3.1.5**]

3.1.2
구동기 노드(actuator node)
구동기와 통신 모듈이 결합된 구조로, 통신을 통해 명령을 전달받아 구동기를 구동시키는 장치

[출처: KS X 3267, **3.1.2**, 수정]

3.1.3
개방형 시스템 상호연결 모델(open system interconnection model)
OSI
개방형 시스템 상호 연결 모델은 다양한 통신 시스템이 표준 프로토콜을 사용하여 통신할 수 있도록 국제 표준화 기구가 만든 개념 모델

3.1.4
게이트웨이(gateway)
서로 다른 통신 방법을 연계해주는 장치로 시리얼 통신과 TCP 통신 간 중개하는 역할을 수행함

3.1.5
게이트웨이 노드(gateway node)
스마트온실에서 사용되는 KS X 3267, KS X 3288의 노드를 이 표준에서 사용하는 노드로 중개해 주는 노드

3.1.6
리틀 엔디언(little endian)
낮은 주소에 데이터의 최하위 비트부터 저장하는 방식

3.1.7
모드버스(modbus)
자동제어를 위한 개방형 통신 프로토콜의 한 종류

[출처: KS B 7956-1, **3.10**]

3.1.8
복합 노드(intergrated node)
센서, 구동기, 양액기, 디스플레이 등 이종 디바이스가 2개 이상 부착되고 통신 모듈이 결합된 장치

[출처: KS X 3267, **3.1.5**, 수정]

3.1.9
빅 엔디언(big endian)
낮은 주소에 데이터의 최상위 비트부터 저장하는 방식

3.1.10
센서(sensor)
물리적, 화학적 또는 생물학적인 양이나 상태, 성질을 신호로 변환하는 변환기

비고 1 스마트농업이나 스마트팜에서는 사물인터넷의 원리를 이용하므로 지시장치 유무와 상관없이 전기적 신호를 제공하는 것으로 한다.

비고 2 스마트농업이나 스마트팜에서는 센서는 통신기능을 갖춘 모듈이 결합되어야 하므로 통신네트워크에서는 센서보다 센서 노드(sensor node)라고 표현한다.

3.1.11
센서 노드(sensor node)
물리적인 현상을 관측하기 위한 센서와 통신 기능이 있는 일종의 장치

[출처: KS X 3267, **3.1.4**]

3.1.12
순환 중복 검사(cyclic redundancy check)
CRC
데이터 전송 과정에서 발생하는 오류를 검출하기 위하여 순환 2진 부호를 사용하는 방식으로 송신측에서 데이터를 블록 단위로 나누고 각 블록 뒤에 2진 다항식의 특수 계산에 의해 얻어진 순환 부호를 여분으로 붙여서 전송하고 수신 측에서도 동일한 계산에 의해 같은 순환 부호가 얻어지는지의 여부로 전송 오류 유무 검사

3.1.13
스마트온실(smart greenhouse)
스마트 폰이나 컴퓨터로 언제 어디서나 작물의 생육 환경을 점검하고, 적정하게 유지 관리할 수 있는 온실

[출처: KS X 3267, **3.1.6**]

3.1.14
온실 통합 제어기(greenhouse controller)
센서의 신호 정보와 함께 운영시스템으로 명령을 받아 온실의 각종 구동 장치를 제어하는 장치

[출처: KS X 3267, **3.1.7**]

3.1.15
전송 제어 프로토콜(transmission control protocol)
TCP
OSI 기본 참조 모델을 기준으로 제4계층(전송계층)에 해당되는 프로토콜

비고 인터넷프로토콜(IP)과 함께 TCP/IP를 구성하고 있다.

3.2 약어

ID	Identifier(식별자)
IP	Internet Protocol(인터넷 프로토콜)
PDU	Protocol Data Unit(프로토콜 데이터 단위)
RTU	Remote Terminal Unit(원격 단말 장치)

4 모드버스 TCP 프로토콜 상세와 적용 방법

4.1 메시지 흐름

모드버스 TCP에서는 슬레이브가 서버의 역할을 수행하고, 마스터가 클라이언트의 역할을 수행하도록 되어 있다.

역할에 따른 데이터 교환을 위한 메시지 흐름은 다음과 같다.

슬레이브는 마스터의 연결 요청을 대기하고 있어야 한다. 마스터가 연결 요청을 하면 응답을 보낸다. **그림** 1과 같은 절차에 의해서 모드버스 TCP 연결이 성립한다.

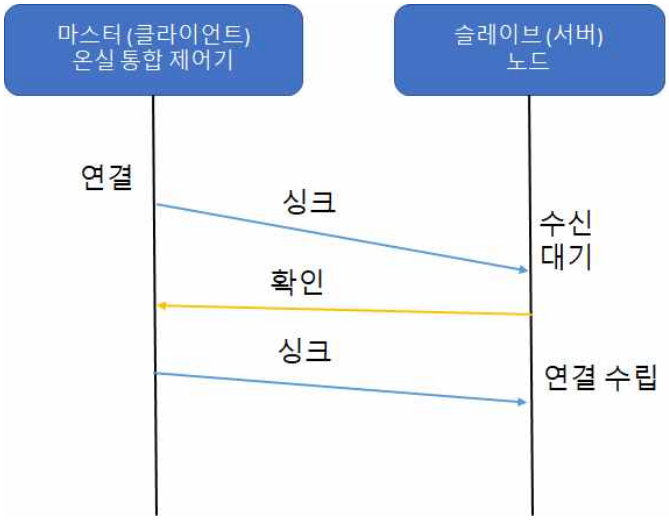


그림 1 — 모드버스 TCP 연결 절차(예시)

접속이 이루어지면, **그림** 2의 모드버스 요청-응답 절차와 같이 마스터(클라이언트)가 모드버스 요청을 전송하고, 슬레이브는 이에 대한 모드버스 응답을 보낸다.

마스터는 모드버스 응답을 수신하여 이를 처리한다. 만약 모드버스 요청의 처리 식별자와 모드버스 응답의 처리 식별자가 일치한다면 모드버스 응답이 처리되지만 그렇지 않다면 해당 응답은 무시된다.

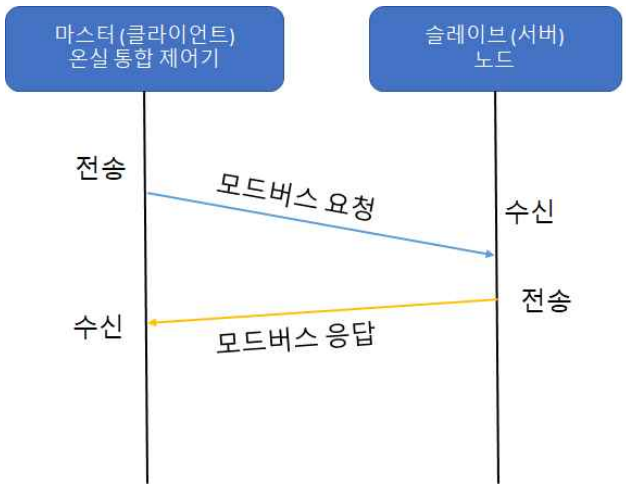


그림 2 — 모드버스 요청-응답 절차(예시)

연결을 종료할 때에는 **그림** 3의 모드버스 TCP 연결 종료 절차에 따라 클라이언트가 연결을 종료하면 서버에게 종료 요청을 보내고, 서버는 확인한 뒤 종료 확인을 전송한다. 이후에 서버도 같은 절차를 반복한다.

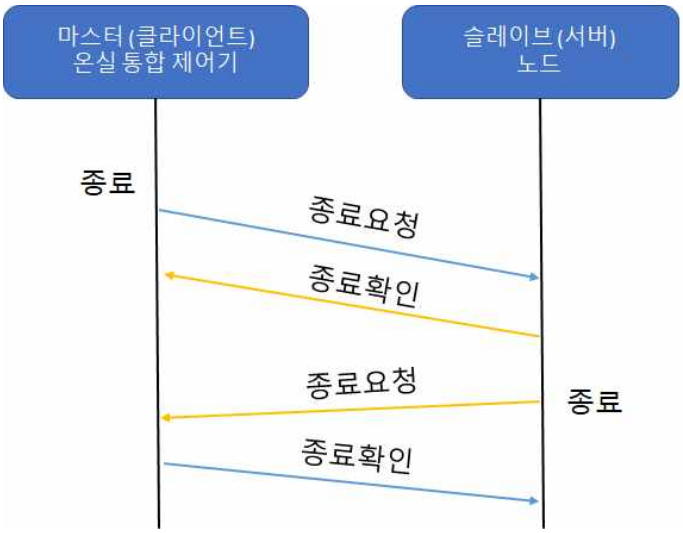


그림 3 — 모드버스 TCP 연결 종료 절차(예시)

4.2 패킷 구조

4.2.1 요청 패킷

요청 패킷의 구조는 **그림** 4와 동일하고 각각의 의미는 다음과 같다.

머리부 (Header)				몸통부 (PDU)	
처리 식별자 (Transaction Identifier)	규약 식별자 (Protocol Identifier)	길이 (Length)	단위 식별자 (Unit Identifier)	기능 코드 (Function Code)	데이터 (Data)
2 바이트	2 바이트	2 바이트	1 바이트	1 바이트	0 부터 임의의 길이

그림 4 — 패킷의 구조

— 처리 식별자: 요청 패킷의 식별자로 이 요청에 대한 응답 패킷은 처리 식별자와 일치해야 하며 동일한 처리 식별자를 가져야 함.

— 규약 식별자: 모드버스를 사용하므로 반드시 0으로 설정해야 함.

— 길이: 단위 식별자부터 데이터까지의 길이를 지칭함.

— 단위 식별자: 게이트웨이를 사용하지 않으면 0으로 설정해야 함. 게이트웨이를 사용할 경우 센서 노드나 구동기 노드의 주소로 1 ~ 247로 설정이 가능함.

— 기능 코드: 지정된 슬레이브가 어떤 동작을 수행해야 할지를 알려주는 값

— 데이터: 슬레이브 노드가 기능 코드에 정의된 동작을 수행하기 위해 사용하는 정보들로, 레지스터 주소, 요청하는 항목의 양, 실제 데이터 바이트의 수 등을 포함할 수 있음. 기능코드별로 구체적

인 필드가 정해짐.

4.2.2 응답 패킷

정상적인 응답 패킷의 구조는 요청 패킷의 구조와 동일하지만, 데이터의 구성이 다르다.

응답 패킷의 구조도 동일하지만, 데이터의 의미가 다르다.

— 데이터: 슬레이브 노드가 기능 코드에 정의된 동작을 수행한 결과물이 저장되는 구역으로, 레지스터 주소, 실제 전송할 데이터 등을 포함할 수 있음. 기능코드별로 구체적인 필드가 정해짐.

4.2.3 예외 응답 패킷

예외 패킷의 구조도 동일하지만, 예외 패킷은 다른 의미를 갖는다.

— 처리 식별자: 응답 패킷의 처리 식별자로 요청 패킷의 처리 식별자와 일치해야 함.

— 프로토콜 식별자: 모드버스를 사용하므로 반드시 0으로 설정해야 함.

— 길이: 단위 식별자부터 데이터까지의 길이를 지칭함.

— 기능 코드: 마스터에서 수신한 기능 코드 값에 0x80 추가하여 수정

- 마스터에서 수신한 기능 코드: 0x03 → 예외 응답의 기능 코드: 0x83
- 마스터에서 수신한 기능 코드: 0x06 → 예외 응답의 기능 코드: 0x86

— 에러 코드 데이터: 예외 발생 내역에 대한 상세 에러 코드 값을 가짐.

- 0x01(잘못된 기능 코드, illegal function): 제품에서 지원되지 않는 기능코드
- 0x02(잘못된 데이터 주소, illegal data address): 유효하지 않은 주소에 대한 접근
- 0x03(잘못된 데이터 값, illegal data value): 지원되지 않는 데이터 값으로 지정
- 0x04(슬레이브 장비 오류, slave device failure): 장치 문제 발생

4.3 노드/장치 정보 조회 및 제어에 적용 방법

노드/장치 정보 조회 및 제어를 위한 요청 패킷은 **4.3.1**의 요청 패킷의 구조에서 기능 코드와 데이터 부분이 요청하는 상세 기능에 따라 세부 필드로 나누어지고, 처리 식별자, 규약 식별자, 길이, 단위 식별자 등을 포함한다.

또한, 노드/장치 정보 조회 및 제어를 위한 응답 패킷도 **4.3.2**의 정상적인 응답 패킷의 구조에서 기능 코드와 데이터 부분이 다르고, 처리 식별자, 규약 식별자, 길이, 단위 식별자가 항상 포함된다.

4.3.1 노드/장치 정보 조회

노드/장치 정보 조회를 위한 요청/응답 패킷은 **그림** 5의 구성과 같다.

온실 통합 제어기는 노드/장치 정보 조회를 위한 시작 레지스터 주소, 각 레지스터 주소의 의미, 크기를 사전에 알고 있어야 한다.

그림 5 — 노드 및 장치의 정보 조회 패킷 구성(예시)

4.3.1.1 노드/장치 정보 조회 요청 패킷

요청 메시지의 기능코드로 0x03을 사용하며, 시작 주소로 시작하는 레지스터부터 시작하여 레지스터 수만큼의 레지스터 값을 읽을 것을 요청한다.

— 기능 코드: 0x03 (홀딩 레지스터 읽기, read holding registers)

— 시작 주소: 데이터를 읽어 올 대상 레지스터의 시작 주소

— 레지스터 수: 데이터를 읽어 올 대상 레지스터의 수, 대상 레지스터에 표현된 데이터 값의 크기를 기술함.

4.3.1.2 노드/장치 정보 조회 응답 패킷

기능코드 0x03의 레지스터 읽기 요청에 대하여 해당 레지스터로부터 읽어 온 데이터 값의 바이트 수와 레지스터 데이터 값을 포함하여 응답한다.

— 기능 코드: 0x03 (홀딩 레지스터 읽기, read holding registers)

— 바이트 수: 레지스터 값들을 구성하는 부분의 길이로, 데이터를 표현하는 바이트의 수를 기술함.

— 레지스터 값: 요청 패킷의 레지스터 시작 주소부터 요청한 길이의 각 레지스터 값

- 각 레지스터별 2바이트로 계산. 응답 패킷의 레지스터 값에 포함되는 데이터 포맷은 레지스터 맵을 확보하기 위한 정보, 노드 관련 정보, 센서, 구동기 등의 장치 관련 정보 등에 따라 다름.

4.3.2 노드/장치 제어

노드/장치 제어를 위한 요청/응답 패킷은 다음과 같다. 온실 통합 제어기는 노드/장치 제어를 위한 시작 레지스터 주소, 제어 정보의 의미, 크기 등을 사전에 알고 있어야 한다.

4.3.2.1 노드/장치 제어 요청 패킷

요청 메시지는 기능 코드로 0x10을 사용하며, 레지스터 시작 주소로 시작하여 레지스터 수에 해당하는 레지스터에 제어 정보 값을 바이트 수만큼 쓸 것을 요청한다.

— 기능 코드: 0x10(다중 레지스터 쓰기, write multiple registers)

— 시작 주소: 데이터를 기록할 대상 레지스터의 시작 주소

— 레지스터 수: 대상 레지스터의 수(N)

— 바이트 수: 레지스터 데이터 값의 바이트 수[2 x N (레지스터 수)]

— 레지스터 값: 데이터를 기록할 대상 레지스터 데이터 값

4.4 레지스터 값 표현 방법

레지스터 값을 표현하는 데 있어 하나의 값이 하나 혹은 두 개의 레지스터에 기술된다. 이에 대한 바이너리 인코딩 방식은 다음과 같이 기술하도록 정한다.

— 한 워드 내 바이트 순서: 빅 엔디언 방식을 사용

— 워드 간 순서: 리틀 엔디언 방식을 사용

예를 들어, 온도 데이터를 레지스터 주소 372와 373에 저장하고자 하는 경우, 28.8 ℃를 실수 형태의 16진수로 변환하면 0x41E6 6666이 된다. 이때 다음과 같이 저장한다.

— 레지스터 주소 372: 0x6666 저장

— 레지스터 주소 373: 0x41E6 저장

4.5 유관 표준과의 연동 방법

이 표준에서 정의된 모드버스 TCP 통신과 KS X 3267, KS X 3288에 정의된 RS485 모드버스 통신 간 연동을 위하여, 패킷 구조를 비교하고 연동을 수행하는 방법에 관해 기술한다.

RS485 모드버스에서의 패킷은 연결된 슬레이브 주소와 모드버스 PDU, 그리고 데이터 검증을 위한 CRC로 이루어져 있다. 반면 TCP 패킷은 처리 식별자, 규약 식별자, 길이, 단위 식별자로 이루어진 헤더와 모드버스 PDU로 이루어져 있다. **그림** 6과 같이 두 가지 패킷이 서로 변환된다.

게이트웨이를 이용하여 연동을 수행할 때, 게이트웨이는 슬레이브 주소, 기능 코드, 데이터가 포함된 패킷의 형태를 상호변환하여야 한다. 즉, TCP용 패킷을 RS485용 패킷으로 변환하거나, RS485용 패킷을 TCP용 패킷으로 변환한다. 변환될 패킷과 변환되는 패킷 간의 슬레이브 주소와 단위 식별자는 서로 값이 같아야 하며, 기능 코드와 데이터도 일치해야 한다.

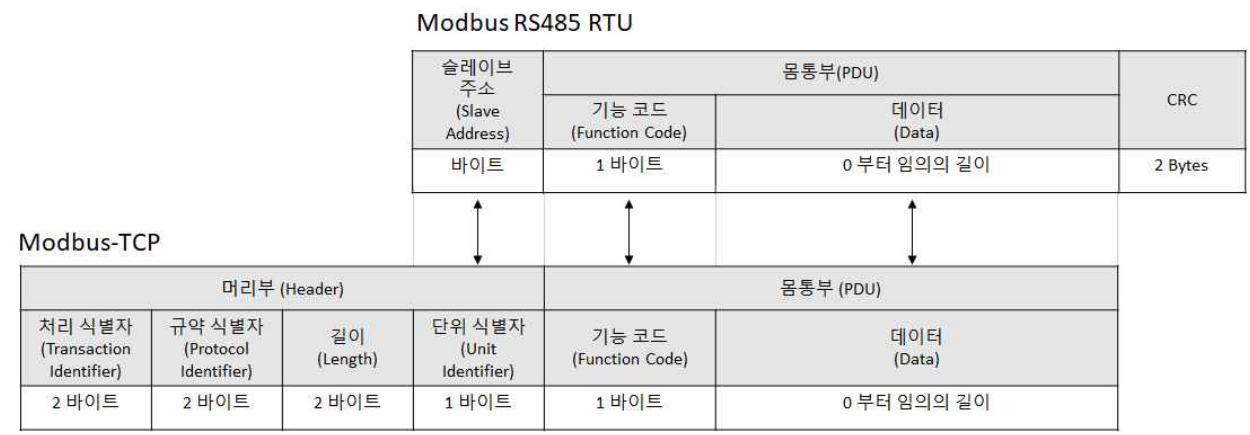


그림 6 — 모드버스 RS485 RTU와 모드버스 TCP 패킷 간 변환

KS X 3267, KS X 3288에서 사용하는 RS485 RTU 패킷은 **그림** 6와 같이 모드버스 TCP 패킷으로 변환되고, 이 표준과 상호 연동된다.

5 노드의 레지스터 맵 확인 방법과 주소 범위

5.1 일반사항

모드버스 TCP 통신을 수행할 때 마스터는 슬레이브로 특정 레지스터 주소에서 특정 길이의 데이터를 읽어오거나, 특정 레지스터 주소에 특정 길이의 데이터를 쓴다.

따라서, 온실 통합 제어기는 각 노드나 장치에 대한 정보 조회 및 제어를 위해 해당 정보를 저장하는 레지스터 시작 주소와 함께 해당 정보를 표현하는 데이터의 길이를 파악하고 있어야 한다.

5.2 노드가 자동 등록을 지원하는 경우

노드가 KS X 3286에서 정의된 노드 및 장치의 자동 등록 기능을 지원할 경우로, 각 제조사는 자사의 제품에 특화된 형태의 레지스터 맵을 온실 통합 제어기에 제공한다.

노드 제조사는 기존 제품의 변경없이 노드 및 장치의 파일을 온실 통합 제어기에 제공함으로써 온실 통합 제어기가 해당 노드 및 장치의 레지스터 맵을 생성하여 이 표준에서 정의하는 기능을 위한 레지스터 주소 및 그 길이 등을 파악한다.

구체적인 방법은 KS X 3286, **8**절의 노드/장치 규격을 이용하여 레지스터 맵 계산 방법을 따른다.

온실 통합 제어기는 노드 정보 조회를 통해 해당 노드가 레지스터 맵 자동 확보 기능을 지원하는지 여부를 판단한다.

5.3 노드가 디폴트 레지스터 맵을 사용하는 경우

노드가 KS X 3286에서 정의된 노드 및 장치 자동 등록 기능을 지원하지 않는 경우, 온실 통합 제어기는 해당 노드가 KS X 3267, **부속서** A에서 정의된 디폴트 레지스터 맵 혹은 KS X 3288, **부속서** A에서 정의된 디폴트 레지스터 맵을 참고한다.

온실 통합 제어기는 노드 정보 조회를 통해 해당 노드가 디폴트 레지스터 맵을 사용하는지 여부를

판단한다.–

5.4 노드의 레지스터 주소 범위

노드의 레지스터 주소 범위는 다음과 같다. 자동 등록 기능 혹은 디폴트 레지스터 맵을 지원하는 노드 모두 노드 정보나 장치 코드 목록 정보의 주소는 고정되어 있다. **그림** 7은 노드의 레지스터 주소 범위를 비교하여 보여준다.

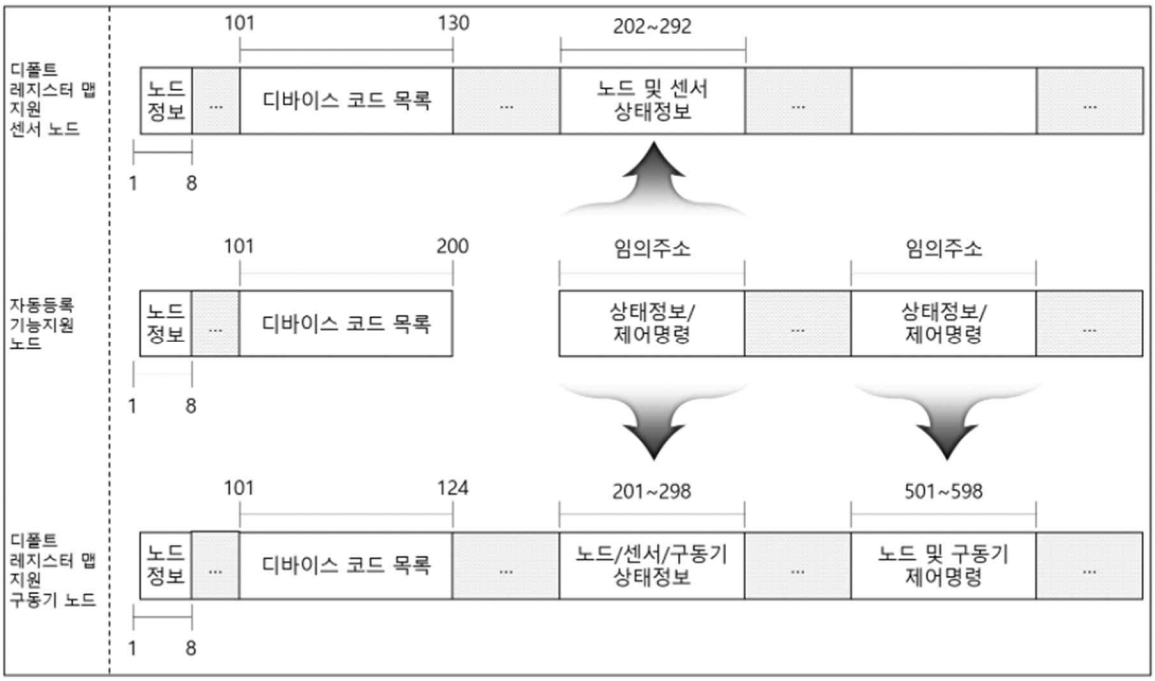


그림 7 — 노드의 레지스터 주소 범위(예시)

6 스마트온실 노드/장치 정보 조회 및 제어

6.1 일반사항

온실 통합 제어기에서 노드로의 정보 조회 및 제어 기능은 대상에 따라 크게 다음과 같이 분류된다.

— 노드 정보 관련 기능: 노드 및 관련 장치 정보 조회, 노드 상태 정보 조회, 노드 제어 등

— 센서 관련 기능: 센서 상태 정보 조회

— 구동기 관련 기능: 구동기 상태 정보 조회, 구동기 제어 등

6.2 센서 노드와 구동기 노드 정보 조회 및 제어

센서 노드와 구동기 노드 정보 및 제어는 KS X 3267, **6**절을 따른다.

6.3 양액기 노드 정보 조회 및 제어

양액기 노드 정보 및 제어는 KS X 3288, **6**절을 따른다.

6.4 게이트웨이 노드 정보 조회 및 제어

게이트웨이 노드는 4.5에서 설명한 KS X 3267, KS X 3288에서 사용하고 있는 RS485 네트워크와 이 표준에서 사용하는 TCP 네트워크를 연결해주는 노드이다. **그림** 8은 KS X 3267, KS X 3288과의 연동 네트워크 구성의 예로 음영표시가 된 부분이 이 표준에서 활용하는 TCP 네트워크를 의미한다.

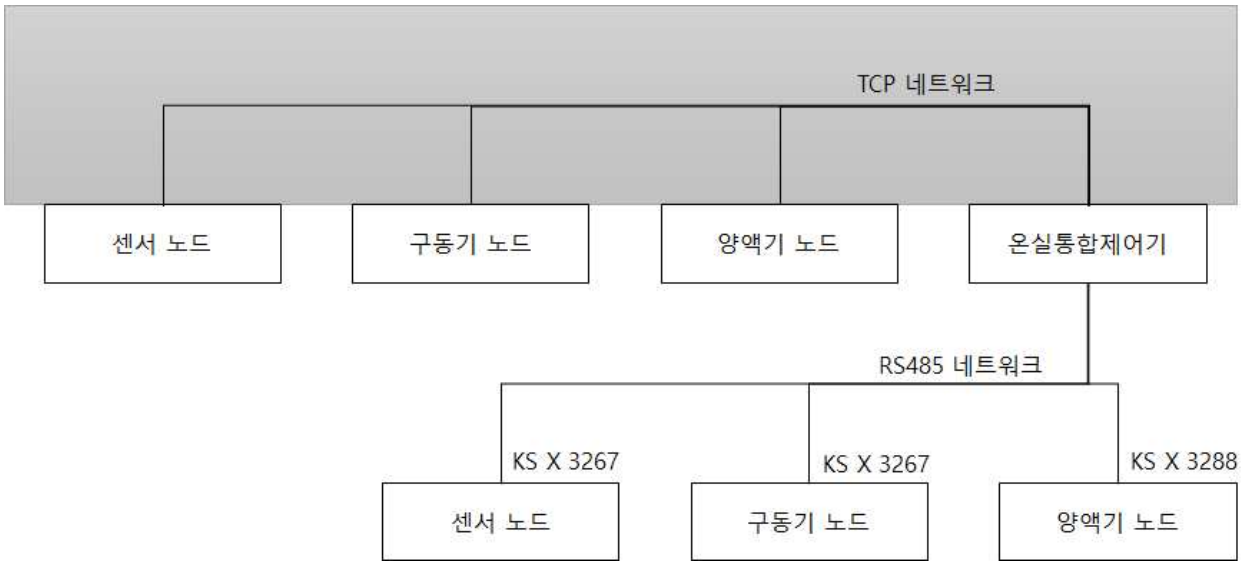


그림 8 — 연동 네트워크 구성(예시)

그림 8에서 게이트웨이 노드는 개념적인 장비로 RS485 네트워크 상의 온실통합제어기가 게이트웨이 노드의 역할을 수행하는 것이다. 반면, 게이트웨이 노드 역할을 수행하는 물리적인 게이트웨이 노드 장치를 활용하는 구성은 **그림** 9과 같다.

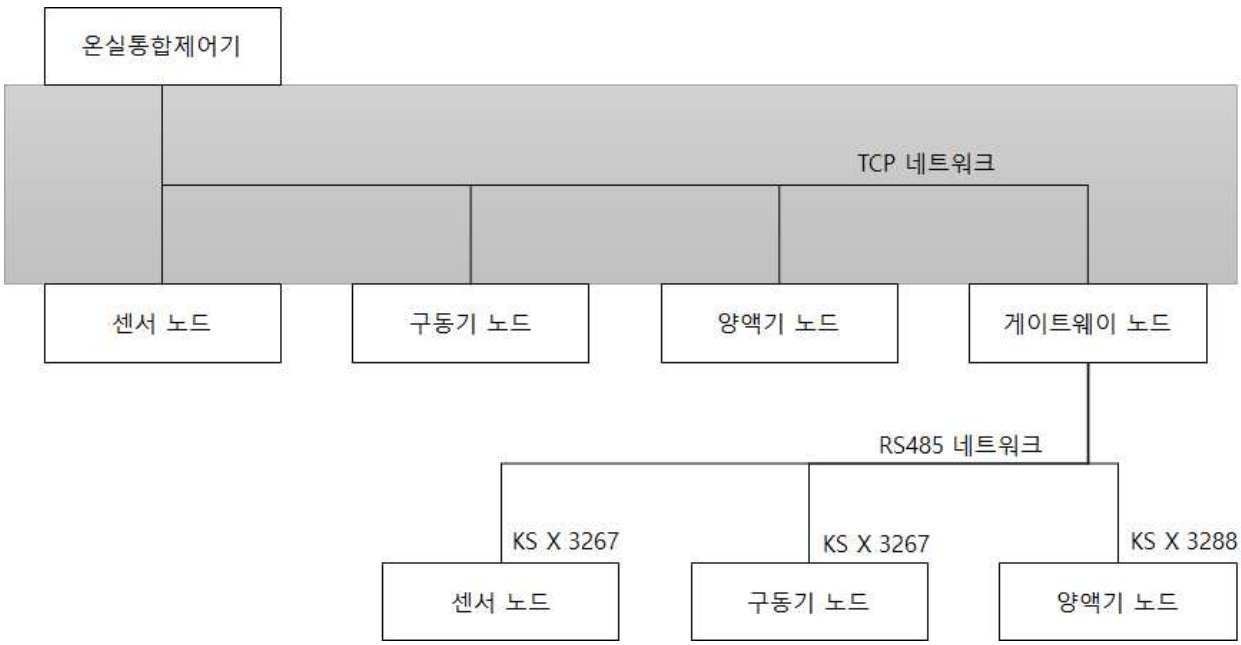


그림 9 — 연동 네트워크 구성 시 게이트웨이 노드를 활용하는 경우

게이트웨이 노드의 슬레이브 아이디는 1로 처리하며, 게이트웨이 노드의 레지스터 맵은 **부속서** A의

디폴트 레지스터 맵을 참고한다.

6.4.1 게이트웨이 노드 정보 조회

온실 통합 제어기는 아래 레지스터 주소들로부터 게이트웨이 노드 정보 및 연결가능한 노드 수를 확인한다. 즉, 각 노드들은 아래 주소에 관련된 정보를 저장 및 유지하고 있어야 하며, 온실 통합 제어기로부터 요청이 올 경우 해당 정보를 전달한다.

모든 노드에서 노드 정보의 각 세부 항목 정보는 고정된 레지스터 주소(1 ~ 8)에 저장된다. 따라서, 게이트웨이 노드 정보 조회 요청 패킷의 레지스터 시작 주소는 이를 활용하여 **표** 1과 같이 구성된다.

표 1 — 게이트웨이 노드 정보

레지스터 주소	정보	타입	지원	상세 설명
1	기관코드	uint16	M	회사코드를 발급하고 관리하는 기관의 코드를 기재한다.
2	회사코드	uint16	M	제품을 개발한 회사코드를 기재한다.
3	제품타입	uint16	M	게이트웨이 노드의 제품타입은 4이다. 구체적인 값은 **부속서 B.1**의 제품 타입 코드 참조
4	제품코드	uint16	M	회사별 노드의 제품 타입에 대한 식별자로, 제조사 자체방식에 따라 임의 부여한다. 디폴트 레지스터 맵을 따르는 제품들은 **부속서** A의 제품 코드를 따른다.
5	프로토콜버전	uint16	M	이 표준을 따르는 제품들은 프로토콜 버전의 값으로 30(10진수)을 기재한다.
6	연결가능한 노드 수	uint16	M	해당 노드와 동일한 네트워크에 연결된 노드 중 이 게이트웨이를 통해 연동할 노드의 수
7	시리얼 번호	uint32	M	노드의 시리얼 번호
비고 지원 여부는 필수(Mandatory)인 경우 M, 선택(Optional)인 경우 O로 표기된다.				

6.4.2 게이트웨이 노드와 연동되는 노드 정보 확보

온실 통합 제어기는 **6.4.1**의 게이트웨이 노드 정보 조회 과정을 통해 확보된 노드 정보 중 레지스터 6번의 '연결가능한 노드 수'의 값을 보고 그 값에 대응하는 노드의 슬레이브 아이디에 대한 정보를 가져온다.

모든 노드에서 노드 부착 디바이스에 대한 정보는 고정된 레지스터 주소(101 ~ 200)의 범위 내에 있으며, 디바이스 순서대로 101번부터 사용된다. **표** 2는 게이트웨이 노드와 연동되는 노드의 정보를 담은 레지스터의 구성을 보여준다.

표 2 — 게이트웨이 노드와 연동되는 노드 정보

레지스터 주소	정보	타입	지원	상세 설명
101	1번 슬레이브 아이디	uint16	M	슬레이브 아이디가 0x00인 경우 작동하지 않는 (또는 존재하지 않는) 장비로 간주한다.
102	2번 슬레이브 아이디	uint16	M	
103	3번 슬레이브 아이디	uint16	M	
…	…	uint16	M	
100 + N [a]	N번 슬레이브 아이디	uint16	M	

[a] 레지스터 주소 101부터 시작하여 레지스터 6번의 '연결가능한 노드 수'의 값(N)에 대응하는 레지스터 주소까지의 디바이스 정보만 지원한다. 즉, 레지스터 주소 6의 연결가능한 노드 수 값이 4라면, 레지스터 주소 101부터 104까지에 디바이스가 존재한다.

온실 통합 제어기는 확보된 노드의 슬레이브 아이디 정보를 활용하여, RS485 네트워크에 연결된 노드와 통신한다. 즉, KS X3267, KS X 3288을 활용하는 모든 노드의 정보를 **6.1**과 **6.2**의 방법을 통해 획득한다.

6.4.3 온실통합제어기가 다른 온실통합제어기를 제어하는 경우

온실통합제어기가 게이트웨이 노드의 역할을 하는 경우, 다른 온실통합제어기를 통한 제어기능을 제공한다. 이를 위해 연동되는 노드의 종류에 따라 게이트웨이 노드 역할을 수행하는 온실통합제어기는 해당 노드의 상태 및 제어권 정보를 제공한다. 연동되는 노드가 센서 노드라면 제어권은 의미가 없지만, 구동기 노드 혹은 구동기를 포함한 복합 노드라면 제어권 정보를 제공해야한다. **표** 3은 연동되는 노드의 상태 정보 및 제어권 정보를 담은 레지스터의 구성이다.

표 3 —연동되는 노드의 상태 정보

정보	타입	지원	상세 설명	레지스터 주소
상태 status	uint16	M	노드의 상태 정보로, 각 상태 정보의 의미는 **부속서 B.2**의 상태 코드 참조	노드 상태 정보가 저장된 레지스터 주소
명령ID opid	uint16	M	노드에서 실행하고 있는 제어 명령 ID	노드에서 실행하는 명령ID(opid)가 저장된 레지스터 주소
제어권 control	uint16	M	노드의 제어권 정보로, 각 코드별 상세 의미는 **부속서 B.3**의 제어권 코드 참조	노드의 제어권(control)이 저장된 레지스터 주소

연동되는 노드의 상태 및 제어권 정보를 기반으로 제어권을 변경하고자 하는 경우 연동되는 노드의 제어 정보 영역에 제어권 변경 명령을 전송한다. **표** 4는 연동되는 노드의 제어 정보 영역의 레지스터 구성이다.

표 4 —연동되는 노드의 제어 정보

정보	타입	지원	상세 설명	값	레지스터 주소
제어명령 operation	uint16	M	노드에 대한 제어 명령 정보로 **부속서 B.4**의 명령 코드 참조	2 (CONTROL)	노드 제어 명령을 저장할 레지스터 주소

명령ID opid	uint16	M	실행시키고자 하는 제어 명령 아이디	명령 ID	노드 명령ID (opid)를 저장할 레지스터 주소
제어권 control	uint16	M	제어권 정보로, **부속서 B.3**의 제어권 코드 참조	제어권 값	제어권(control)을 저장할 레지스터 주소

부속서 A
(참고)

게이트웨이 노드 디폴트 레지스터 맵

A.1 노드 정보

게이트웨이 노드가 사용하는 노드정보영역의 의미와 값은 **표** A.1을 따른다.

표 A.1 — 노드 정보 영역의 의미와 값

레지스터 주소	의미	타입	값
1	기관코드 [a]	uint16	0
2	회사코드 [a]	uint16	0
3	제품타입	uint16	4
4	제품코드	uint16	0
5	프로토콜버전	uint16	30
6	연결가능한 노드 수 [b]	uint16	N
7	노드 시리얼번호	uint32	0
8			
9 ~ 100	추후 사용예정		

[a] 기관코드와 회사코드가 모두 0인 경우, 디폴트 레지스터 맵을 지원하는 노드이다.
[b] 연결가능한 노드 수의 값만큼 레지스터 주소 101부터 시작하여 순서대로 디바이스 정보가 저장된다.

A.2 연결 노드 정보

게이트웨이 노드에 연결된 연결 노드의 정보를 기록하는 연결 노드 정보 영역의 의미와 값은 **표** A.2를 따른다.

표 A.2 — 연결 노드 정보 영역의 의미와 값

레지스터 주소	의미	타입	값(슬레이브 아이디) [a]
101	1번 노드의 슬레이브 아이디	uint16	2
102	2번 노드의 슬레이브 아이디	uint16	3
…		uint16	…
100 + N [b]	N번 노드의 슬레이브 아이디	uint16	N+1

[a] 디폴트 레지스터 맵을 사용하는 경우 슬레이브 아이디는 순서대로 구성한다.
[b] N은 **A.1**의 연결가능한 노드 수 값이다.

A.3 연결 노드 상태 정보

게이트웨이 노드에 연결된 연결 노드에 대한 상태와 제어권 정보를 전달하는 연결 노드 상태 정보 영역의 의미와 값은 **표** A.3를 따른다.

표 A.3 — 연결 노드 상태 정보 영역의 의미와 값

레지스터 주소	의미	타입	값
200 + (3 x N [a] – 2)	N번 노드의 상태	uint16	상태코드[b]
200 + (3 x N [a] - 1)	N번 노드의 명령 아이디	uint16	
200 + (3 x N [a])	N번 노드의 제어권	uint16	제어권[c]

[a] N은 1부터 **A.1**의 연결가능한 노드 수 값까지 범위이다.
[b] 부속서 B.2의 상태 코드를 사용한다.
[c] 부속서 B.3의 제어권 코드를 사용한다. 단순 게이트웨이 노드라면 제어권 값은 2로 고정된다.

A.4 연결 노드 제어 정보

게이트웨이 노드에 연결된 연결 노드에 대한 상태와 제어권 정보를 지시하는 연결 노드 제어 정보 영역의 의미와 값은 **표** A.4를 따른다. 단순 게이트웨이 노드라면 제어권 변경 명령을 무시한다.

표 A.4 — 연결 노드 제어 정보 영역의 의미와 값

레지스터 주소	의미	타입	값
500 + (3 x N [a] – 2)	N번 노드의 제어 명령	uint16	명령코드[b]
500 + (3 x N [a] - 1)	N번 노드의 명령 아이디	uint16	
500 + (3 x N [a])	N번 노드의 제어권	uint16	제어권[c]

[a] N은 1부터 **A.1**의 연결가능한 노드 수 값까지 범위이다.
[b] 부속서 B.4의 명령 코드를 사용한다.
[c] 부속서 B.3의 제어권 코드를 사용한다.

부속서 B
(참고)

코드 일람표

B.1 제품 타입 코드

제품 타입 분류	코드 값
센서 노드	1
구동기 노드	2
복합 노드	3
게이트웨이 노드	4

B.2 상태 코드

상태 정보	코드 값	의미
READY	0	정상, 준비중, 정지
ERROR	1	오류
BUSY	2	처리 불능
VOLTAGE_ERROR	3	동작 전압 이상
CURRENT_ERROR	4	동작 전류 이상
TEMPERATURE_ERROR	5	동작 온도 이상
FUSE_ERROR	6	휴즈 이상
RESERVED	7-99	공통 예약(reserved)
VENDOR_SPECIFIC_ERROR	900-999	제조사 정의 에러 코드

B.3 제어권 코드

제어권 정보	코드 값	의미
LOCAL	1	로컬 제어 (제어권이 게이트웨이에 있는 경우)
REMOTE	2	원격 제어 (제어권이 상위에 있는 경우)
IMMUTABLE_LOCAL	3	변경불가 로컬 제어

B.4 명령 코드

제어 명령	코드 값	의미
CONTROL	2	제어권 변경 (로컬과 원격 제어를 변경할 수 있는 명령)

참고문헌

[1] KS X 3265, 스마트온실을 위한 구동기 인터페이스

[2] KS X 3266, 스마트온실을 위한 센서 인터페이스

[3] KS X 3268, 스마트온실 구동기 메타데이터

[4] KS X 3269, 스마트온실 센서 메타데이터

[5] KS X 3287, 스마트온실 노드 메타데이터

[6] 한국정보통신기술협회 TTA 정보통신용어사전

KS B 7958:2024
해 설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

1 제정의 취지

이 표준은 KS X 3267에서 활용하고 있는 RS485 기반 모드버스를 인터넷 환경에서도 사용할 수 있도록 모드버스 TCP를 활용하여 호환성을 유지하면서 확장한다.

이 표준은 산업표준화법 제6조 제1항의 규정에 따라 한국농업기술진흥원이 신청한 단체표준(SPS X KOAT 0022, 2023, 스마트온실의 노드와 온실통합제어기간 모드버스-TCP 인터페이스)을 기초로 작성한 표준안에 대하여 산업표준심의회의 심의를 거쳐 제정한 한국산업표준이다.

2 그간의 경위

농림수산식품부에서는 스마트 농업 ICT 기자재 표준확산지원사업을 추진해오면서, 관련 기업들이 국가 표준을 준수하도록 유도해왔고, KS X 3267, KS X 3288 등의 통신 표준이 활용되었다. KS X 3267, KS X 3288 등은 스마트온실의 센서 노드, 구동기 노드, 양액기노드가 온실 통합 제어기와 통신할 수 있도록 지원하는 표준으로, 스마트온실에서 활용이 늘어가는 추세이다.

KS X 3267, KS X 3288 등은 다양한 장점이 있지만, RS485라는 시리얼 통신 방법을 사용하고 있어, 통신 속도와 확장성에 제약이 있는 것으로 확인되었다. 이 과정에서 관련 기업들의 요구사항이 발생하여, KS X 3267과 호환성을 유지하면서 통신 속도를 높이고, 복합 노드도 활용이 가능하도록 표준이 개발되었다.

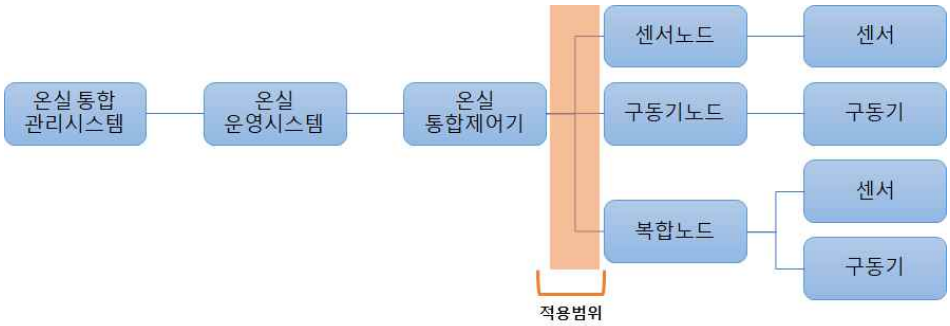
이 표준은 농림수산식품부, 과학기술정보통신부 및 농촌진흥청의 재원으로 농림식품기술기획평가원과 재단법인 스마트팜연구개발사업단의 스마트팜다부처패키지혁신기술개발사업 중 하나인 “인공지능을 이용한 스마트온실의 완전자율형 복합환경제어 플랫폼개발” (과제번호: 421026-04) 과제의 일환으로 기존 KS 통신 표준의 형식을 유지하면서 인터넷 환경에서 데이터 연동 및 제어가 가능하도록 표준 개발 및 제정을 추진하였다.

이 표준은 2019년 “오픈소스 기반 스마트팜 개방형 제어기 고도화 및 산업화” (과제번호: 319032-01) 과제를 시작으로, 2020년 “소규모 단동 온실용 개방형 통합제어시스템 표준화 및 산업화” (과제번호: 20084-01) 과제의 선행 연구결과를 바탕으로 서울대학교와 한국과학기술연구원, 한국전자통신연구원에서 공동으로 초안을 작성하였으며, 이를 다수의 산학연 전문가 자문과 스마트팜ICT융복합표준화포럼을 통해 이해관계인의 의견수렴을 진행하였다. 또한, 2023년 “기후변화 대응 에너지 절감형 다요인 복합환경제어 시스템 고도화 연구” (과제번호: RS-2023-00219322) 과제를 통해 실증되었다.

3 주요 내용

스마트온실에서는 다양한 센서들을 통해 온실 내부의 환경 정보를 취득한다. 측정된 환경 정보는 해당 온실의 작물을 생육하기 위한 환경 조건을 조절하거나, 최적의 생육 알고리즘을 도출하기 위한 기반 정보로도 사용될 수 있다. 이를 위하여 온실 내 온실통합제어기와 (센서, 구동기) 노드 간 표준화된 방식의 프로토콜이 사용되어야 서로 다른 장치 간 상호 연동이 보장된다.

이 표준이 스마트온실에서 적용되는 범위는 **해설 그림** 1과 같으며, 센서 노드와 구동기 노드가 독립적으로 존재하지 않고, 복합 노드로 존재하는 경우를 포함한다.



해설 그림 1 — 노드와 온실통합제어기 간 모드버스 TCP 인터페이스 적용범위

스마트온실은 센서 노드, 구동기 노드, 온실 통합 제어기 등의 요소들이 표준화된 방식의 프로토콜로 통신을 하여 운영된다. 이 통신의 방식 중 RS485모드버스를 기반으로 하는 KS X 3267이 가장 활발히 사용되는데, 이 표준은 모드버스 TCP를 활용하여 KS X 3267을 인터넷 환경에서도 사용 가능하게 확장한다.

4 규정요소에 대한 항목 관련 인용근거

항목	인용근거	비고
1. 적용범위	이 표준은 기 제정된 스마트온실 KS 통신 표준인 KS X 3267, KS X 3286을 참고하여 시리얼 기반 통신이 호환성이 유지되면서 인터넷 기반 통신으로 확장할 수 있도록 개발되었다. 이 표준의 적용범위는 KS X 3267의 범위인 센서 노드 및 구동기노드와 온실통합제어기 사이의 구간이며, 기존 통신 방법을 활용하여 게이트웨이 노드를 통한 통신 구간 확대도 가능하다.	
2. 용어와 정의 및 약어	이 표준에서 정의하는 용어는 스마트온실 분야의 선행 표준과 농촌진흥청의 농업용어사전을 우선 적용하였다. 스마트 농업에서 사용되는 용어에 대한 표준 제정이 진행되고 있어, 용어에 대한 표준에 따라 이 표준의 용어도 수정되어야 한다.	KS B 7956-1, KS X 3267, KS X 3288
4. 모드버스 TCP 프로토콜 상세 및 적용방법	이 표준에서 모드버스 TCP의 적용방향은 2019년 “오픈소스 기반 스마트팜 개방형 제어기 고도화 및 산업화” (과제번호: 319032-01) 과제를 시작으로, 2020년 “소규모 단동 온실용 개방형 통합제어시스템 표준화 및 산업화” (과제번호: 20084-01) 과제의 선행 연구결과를 바탕으로 하고있으며, 통신인터페이스로 활용하는 모드버스는 MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b3을 기반으로 한다. “오픈소스 기반 스마트팜 개방형 제어기 고도화 및 산업화” 과제 보고서의 2.2.다)에서 표준의 기본 골격이 되는 내용을 다루고 있으며, 2.2.라)에서 표준적합성 검정에 관한 내용을 다루	

	고 있다. “소규모 단동 온실용 개방형 통합제어시스템 표준화 및 산업화” 과제 보고서의 2.2)에서 문제점과 개정안에 관한 내용을 다루고 있어, 이 표준의 통신 내용에 관한 부분은 제정된 KS X 3267, KS X 3286, KS X 3288과 호환성을 갖추고 있다.	

항목	인용근거	비고
	이 표준의 통신 방법은 “인공지능을 이용한 스마트온실의 완전자율형 복합환경제어 플랫폼개발” 과제(과제번호: 421034-04)와 “기후변화 대응 에너지 절감형 다요인 복합환경제어 시스템 고도화 연구” (과제번호: RS-2023-00219322) 과제를 통해 검증되었으며, 다수의 산학연 전문가 자문과 이해관계인의 의견수렴을 통해 보완되었다. 상기의 두 과제는 모두 진행중인 과제로 최종보고서가 제출되지는 않았으나 최종보고서에 관련된 내용이 포함될 예정이며, “인공지능을 이용한 스마트온실의 완전자율형 복합환경제어 플랫폼개발” 의 1단계 보고서 2.다.1)에 TCP 모드버스를 통한 통신 방법에 관한 내용을 포함하고 있으며, “기후변화 대응 에너지 절감형 다요인 복합환경제어 시스템 고도화 연구” 보고서에는 관련 레지스터맵과 실증장비 제작에 관한 내용이 포함될 예정이다.	
5. 레지스터 맵 확인 방법과 주소 범위	이 표준에서 레지스터맵은 기존 KS 통신표준에서 제안하고 있는 2가지 방식으로 구성이 가능하다. KS X 3267, KS X 3288에서 제안하고 있는 디폴트 레지스터 맵을 활용하는 것이 가능하며, 이 경우 레지스터의 주소는 해당 표준의 것을 활용한다. KS X 3286에서 제안하고 있는 장비스펙으로 레지스터맵을 동적으로 구성하는 것이 가능하며, 이 경우 레지스터의 주소는 장비스펙을 이용하여 온실통합제어기에서 동적으로 구성하여 활용해야 한다.	KS X 3267, KS X 3286, KS X 3288

KS B 7958:2024

KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS
KSK
KSKS
KSKSK
KSKSKS

Smart greenhouse — Modbus interface based on transmission control protocol(TCP) between nodes and greenhouse integrated controller

ICS 65.020.01